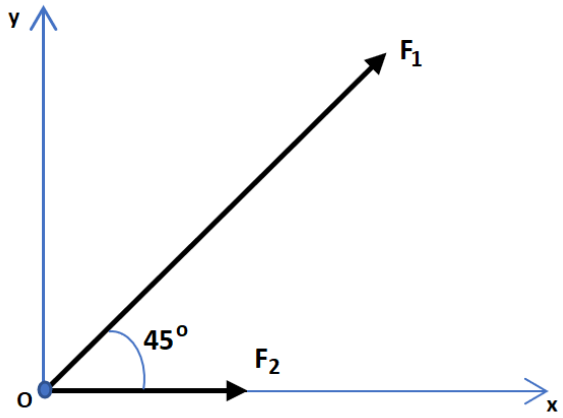
Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 3

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 4ο

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με μέτρο F_1=10 N και F_2=4 N όπως φαίνεται στο σχήμα 1.



Σχήμα 1

Δίδεται ότι: ημ45ο = συν45ο = $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0,7$ και $\sqrt{170} = 13,03$.

Να υπολογίσετε με την αναλυτική μέθοδο:

α) το μέτρο των συνιστωσών F_{1x} και F_{1y}, αφού αναλύσετε την δύναμη F_1 στις συνιστώσες της, στους άξονες Ox και Oy .

Μονάδες 8

β) το μέτρο της συνισταμένης ΣF_x, στον άξονα Ox.

Μονάδες 4

γ) το μέτρο της συνισταμένης δύναμης F_Σ.

Μονάδες 8

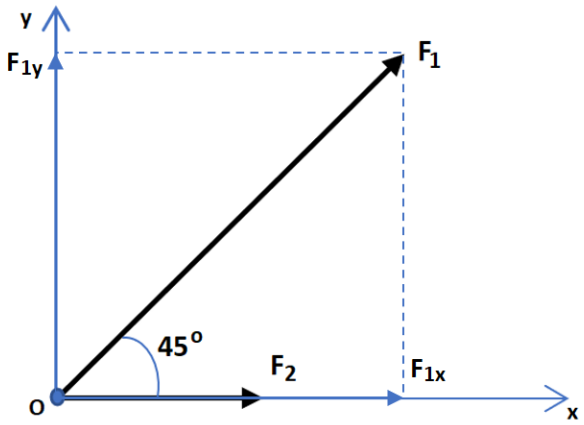
γ) την διεύθυνση (εφθ) της συνισταμένης δύναμης F_Σ.

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Θα αναλύσουμε την δύναμη F_1, με αρχή το κοινό σημείο εφαρμογής Ο, σε συνιστώσες στους άξονες Ox και Oy, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.



Σχήμα 2

Το μέτρο των συνιστωσών F_{1x} και F_{1y} υπολογίζεται από τις σχέσεις:

$$F_{1x} = F_1 \cdot συν45^0 \Rightarrow F_{1x} = 10\ N \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow F_{1x} = 10\ N \cdot 0{,}7 \Rightarrow F_{1x} = 7\ N$$

$$F_{1y} = F_1 \cdot ημ45^0 \Rightarrow F_{1y} = 10\ N \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow F_{1y} = 10\ N \cdot 0{,}7 \Rightarrow F_{1y} = 7\ N$$

β) Το μέτρο της συνισταμένης στο άξονα Ox υπολογίζεται από την σχέση:

$$\Sigma F_x = F_{1x} + F_2 \Rightarrow \Sigma F_x = 7\ N + 4N \Rightarrow \Sigma F_x = 11\ N$$

γ) Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης F_Σ υπολογίζεται από την σχέση:

$$F_\Sigma = \sqrt{\Sigma F_x^2 + F_{1y}^2} \Rightarrow F_\Sigma = \sqrt{(11N)^2 + (7N)^2} \Rightarrow F_\Sigma = \sqrt{121\ N^2 + 49\ N^2} \Rightarrow$$

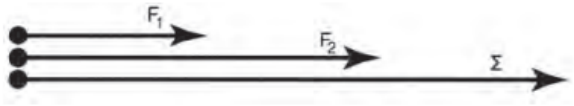
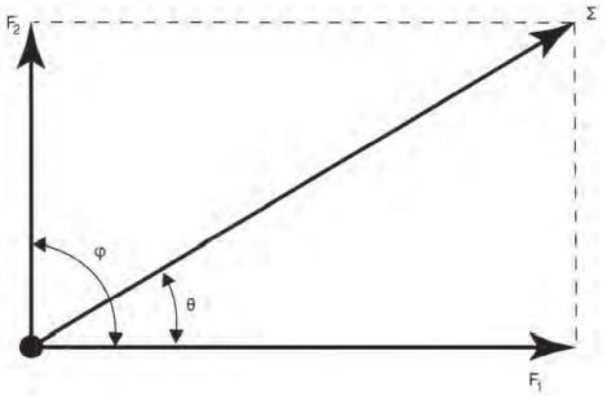
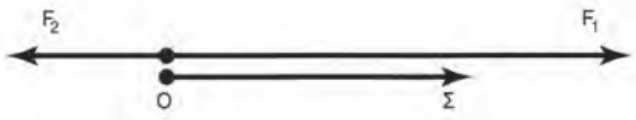
$$F_\Sigma = \sqrt{170\ N^2} \Rightarrow F_\Sigma = 13{,}03\ N$$

δ) Η εφαπτομένη της γωνίας εφθ που καθορίζει την διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης F_Σ ισούται:

$$εφθ = \frac{F_{1y}}{\Sigma F_x} \Rightarrow εφθ = \frac{7N}{11N} \Rightarrow εφθ = 0{,}63$$

Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Στήλη Α **(απλές περιπτώσεις σύνθεσης δυνάμεων)**	**Στήλη Β** **(διεύθυνση και φορά της συνισταμένης Σ)**
1. Δυνάμεις συγγραμικές και αντίφορες	 α.Η διεύθυνση και η φορά, είναι αυτές των συνιστωσών.
2. Δυνάμεις συγγραμμικές και ομόφορες	 β. Η διεύθυνση δίνεται από την σχέση: $\varepsilon\varphi\theta = \frac{F_2}{F_1}$
3. Δυνάμεις υπό γωνία φ = 90°	 γ. Η διεύθυνση, είναι η διεύθυνση των συνιστωσών και η φορά είναι αυτή της μεγαλύτερης σε μέτρο συνιστώσας.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού από την παρακάτω παράγραφο και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 4 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **ροπών, σύνθεση, δυνάμεων, συνιστώσας, πρόβλημα, ανάλυση, συνισταμένης, αποτέλεσμα.**

Η _____(1) δύο ή περισσοτέρων _____(2) που ενεργούν σε ένα σώμα, αποσκοπεί στον προσδιορισμό μιας δύναμης, της _____(3), η οποία όταν ενεργεί στο σώμα, επιφέρει το ίδιο _____(4) με αυτό των αρχικών δυνάμεων.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

1 -γ, **2** -α, **3** –β.

2.2.

1 -σύνθεση, **2** -δυνάμεων, **3** –συνισταμένης , **4** –αποτέλεσμα.

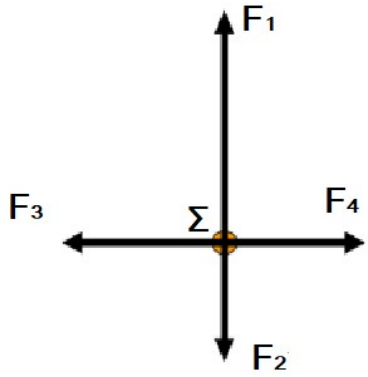
ΘΕΜΑ 4ο

Στο σώμα Σ ενεργούν τέσσερις ομοεπίπεδες δυνάμεις F_1, F_2, F_3 και F_4. Οι F_1 και F_2 έχουν διεύθυνση τον άξονα y'y και οι F_3 και F_4 έχουν διεύθυνση τον άξονα x'x, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Να προσδιορίσετε, με την αναλυτική μέθοδο, το μέτρο και την διεύθυνση (εφθ) της συνισταμένης του συστήματος των δυνάμεων $F_Σ$ που ασκούνται στο σώμα Σ όταν:

α) οι δυνάμεις έχουν μέτρο: F_1=8 N, F_2=3 N, F_3=5 N και F_4=5 N. *(Μονάδες 10)*

β) οι δυνάμεις έχουν μέτρο: F_1=10 N, F_2=7 N, F_3=5 N και F_4=9 N. *(Μονάδες 15)*



Σχήμα 1

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Στον άξονα y'y έχουμε: $\mathrm{F_y} = \mathrm{F_1} + \mathrm{F_2} = 8\ \mathrm{N} + (-3\ \mathrm{N}) = (8-3)\ \mathrm{N} = 5\ \mathrm{N}$

Στον άξονα x'x έχουμε: $\mathrm{F_x} = \mathrm{F_3} + \mathrm{F_4} = (-5\ \mathrm{N}) + (5\ \mathrm{N}) = 0\ \mathrm{N}$

Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι: $\mathrm{F_\Sigma} = \mathrm{F}_y = 5\ \mathrm{N}$ με διεύθυνση τον άξονα y'y.

β) Στον άξονα y'y έχουμε: $\mathrm{F_y} = \mathrm{F_1} + \mathrm{F_2} = 10\ \mathrm{N} + (-7\ \mathrm{N}) = (10-7)\ \mathrm{N} = 3\ \mathrm{N}$

Στον άξονα x'x έχουμε: $\mathrm{F_x} = \mathrm{F_3} + \mathrm{F_4} = (-5\ \mathrm{N}) + (9\ \mathrm{N}) = 4\ \mathrm{N}$

Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι:

$$\mathrm{F_\Sigma} = \sqrt{{\mathrm{F}_x}^2 + {\mathrm{F_y}}^2} = \sqrt{(4\ \mathrm{N})^2 + (3\ \mathrm{N})^2} = \sqrt{16\ \mathrm{N}^2 + 9\ \mathrm{N}^2} = \sqrt{25\ \mathrm{N}^2} = 5\ \mathrm{N}$$

Η εφαπτομένη της γωνίας θ που καθορίζει την διεύθυνση της συνισταμένης είναι:

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{\mathrm{F_y}}{\mathrm{F_x}} = \frac{3\ \mathrm{N}}{4\ \mathrm{N}} = 0{,}75$$

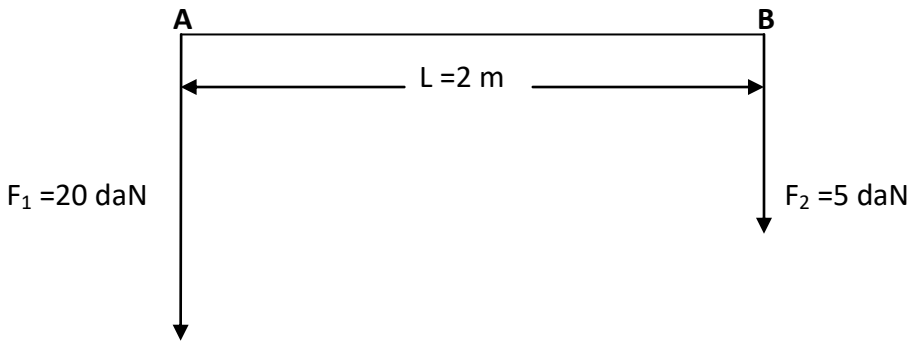
Θέμα 4ο

Δίδονται οι παράλληλες δυνάμεις F_1 = 20 daN και F_2 = 5 daN (Σχήμα 1).

Να υπολογιστεί με την αναλυτική μέθοδο:

α) Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης F. *(μονάδες 10)*

β) Να προσδιοριστεί το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης F. *(μονάδες15)*



Σχήμα 1

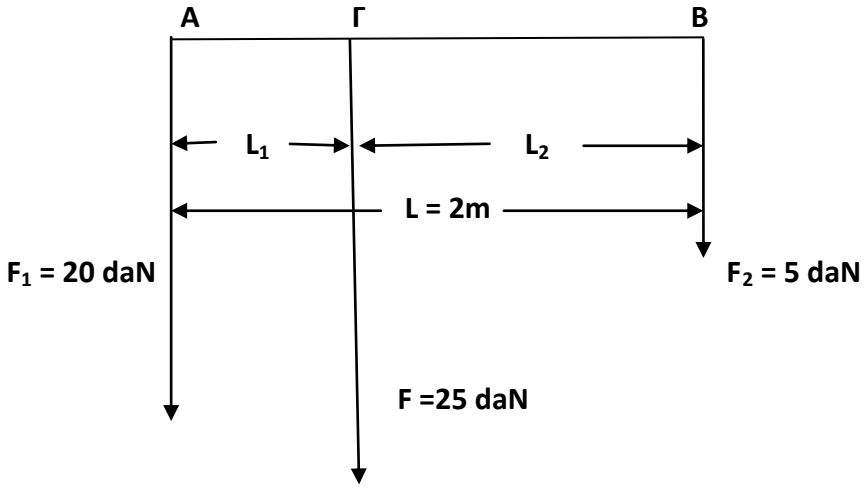
Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) Το μέτρο της συνισταμένης είναι:

$F= F_1 + F_2 = 20\ daN + 5\ daN = 25\ daN$

β) Έστω ότι το σημείο εφαρμογής (σημείο Γ) της συνισταμένης δύναμης F απέχει απόσταση L_1 από το σημείο Α (σχήμα 1)



Για τον προσδιορισμό του σημείου εφαρμογής της συνισταμένης F, εφαρμόζουμε το θεώρημα των ροπών (Θεώρημα VARIGNON) ως προς σημείο Γ.

$M_F = M_{F1} + M_{F2}$

$0 = - F_1 * L_1 + F_2 * L_2$

$F_1 * L_1 = F_2 * L_2$ Θέτω όπου $L_2 = L - L_1$

$F_1 * L_1 = F_2 * (L - L_1)$

$20\ daN * L_1 = 5\ daN * (2m - L_1)$

$20\ daN * L_1 = 10\ daNm - 5\ L_1$

$20\ daN * L_1 + 5\ L_1 = 10\ daNm$

$25daN * L_1 = 10\ daNm$

$\frac{25daN * L_1}{25daN} = \frac{10daN\ m}{25daN}$

$L_1 = \frac{10daN\ m}{25daN}$

$L_1 = 0.4m$

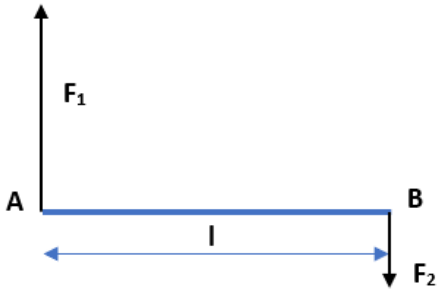
$L_2 = L - L_1 = 2m - 0.4 = 1.6m$

$L_2 = 1.6m$

Το σημείο εφαρμογής (σημείο Γ) της συνισταμένης δύναμης F απέχει απόσταση $L_1 = 0.4$ m από το σημείο Α.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1) δίνονται δύο δυνάμεις παράλληλες και αντίφορες με μέτρο F_1=30 N και F_2 =20 N. Η απόσταση μεταξύ των δύο δυνάμεων είναι l =100 mm.



Σχήμα 1

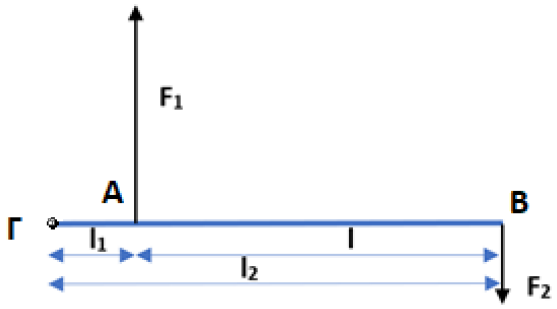
α) Να υπολογίσετε με την αναλυτική μέθοδο, το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Σ.

Μονάδες 8

β) Να καθορίσετε την διεύθυνση και τη φορά της συνισταμένης δύναμης Σ.

Μονάδες 5

γ) Δεδομένου ότι η συνισταμένη Σ βρίσκεται στην προέκταση της ευθείας που ενώνει τα σημεία εφαρμογής των συνιστωσών F_1 και F_2, προς το μέρος της μεγαλύτερης δύναμης (σχήμα 2), να προσδιορίσετε το σημείο εφαρμογής Γ της συνισταμένης δύναμης Σ, εφαρμόζοντας το θεώρημα των ροπών και υπολογίζοντας τις αποστάσεις l_1 και l_2 της συνισταμένης Σ από τις συνιστώσες F_1 και F_2 αντίστοιχα.



Σχήμα 2

Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

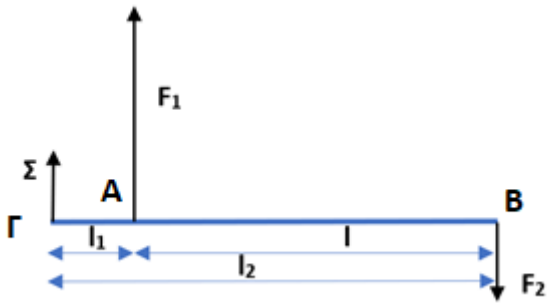
ΘΕΜΑ 4ο

α) Η συνισταμένη δύναμη Σ υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\Sigma = F_1 - F_2 \Rightarrow \Sigma = 30\,N - 20\,N \Rightarrow \Sigma = 10\,N$$

β) Η διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης Σ είναι παράλληλη με τη διεύθυνση των συνιστωσών δυνάμεων F_1 και F_2 . Η φορά της συνισταμένης Σ είναι ίδια με την φορά της F_1 που έχει μεγαλύτερο μέτρο.

γ) Έστω Γ το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης Σ και το οποίο βρίσκεται στην προέκταση της ευθείας που ενώνει τα σημεία εφαρμογής των συνιστωσών, προς το μέρος της μεγαλύτερης δύναμης F_1.



Σύμφωνα με το σχήμα

$$l_2 = l_1 + l \Rightarrow l_2 = l_1 + 100\,mm$$

Εφαρμόζουμε το θεώρημα των ροπών στο σημείο Γ

$$M_\Sigma = MF_1 + MF_2 \Rightarrow 0 = -F_1 \cdot l_1 + F_2 \cdot l_2 \Rightarrow F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2 \Rightarrow$$

$$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot (\, l_1 + 100\,mm\,) \Rightarrow 30\,N \cdot l_1 = 20\,N\,(\, l_1 + 100\,mm\,) \Rightarrow$$

$$30\,N \cdot l_1 = 20\,N \cdot l_1 + 20\,N \cdot 100\,mm \Rightarrow 30\,N \cdot l_1 - 20\,N \cdot l_1 = 2000\,N.mm$$

$$\Rightarrow$$

$$10\,N \cdot l_1 = 2000\,N.mm \Rightarrow l_1 = \frac{2000\,N.mm}{10\,N} \Rightarrow l_1 = 200\,mm$$

Άρα η απόσταση l_2 σύμφωνα με την σχέση που αναφέραμε παραπάνω ισούται:

$$l_2 = l_1 + 100\,mm \Rightarrow l_2 = 200\,mm + 100\,mm \Rightarrow l_2 = 300\,mm$$